

---

REPORT · 2026-06-13

# Rapport de Sprint 1 — Fondations du Modèle

LKA-ADAS-2026 · 6 issues · 20 SP · 100% scope tenu

---

AUTHOR

Dev 2 (Paramétrage, Tests & Intégration) — relecteur Dev 1

DATE

2026-06-13

---

**project: LKA-ADAS-2026 sprint: 1 — Fondations du Modèle  
deliverable: Rapport de Sprint 1 — Synthèse, livrables, métriques  
et leçons author: Dev 2 (Paramétrage, Tests & Intégration) —  
relecteur Dev 1 date: 2026-06-13 version: 1.0 status: Approved  
sprint\_period: 2026-06-02 → 2026-06-13 (2 semaines, 10 jours  
ouverts) team: Équipe 2 personnes (Dev 1 + Dev 2) method: Agile  
Scrum — 6 sprints related\_issues: LKA-2, LKA-3, LKA-4, LKA-5,  
LKA-6, LKA-7**

# Rapport de Sprint 1 — *Fondations du Modèle*

---

**Objet du document.** Clôturer officiellement le **Sprint 1** du projet LKA-ADAS-2026 en produisant un rapport détaillé couvrant : le contexte et les objectifs, le sprint backlog et son exécution, **chacun des 6 livrables** produits (avec résumé technique, sources, statut, validation), les métriques et indicateurs de performance, la qualité (revues croisées), les risques rencontrés et les leçons apprises. Ce rapport constitue la **référence officielle** du Sprint 1, intégrée au rapport final du projet (Sprint 6) et à la soutenance.

## Table des matières

1. [Executive summary](#)
2. [Contexte du Sprint 1](#)
3. [Composition de l'équipe et rôles](#)
4. [Calendrier et cérémonies Scrum](#)
5. [Sprint Backlog et estimation](#)
6. [Livable LKA-2 — US-101 : Équations du modèle bicycle](#)
7. [Livable LKA-3 — US-102 : Fiche paramètres Tesla Model 3](#)
8. [Livable LKA-4 — US-103 : Implémentation Scilab](#)
9. [Livable LKA-5 — Tâche 1.1 : Réunion de lancement](#)
10. [Livable LKA-6 — Tâche 1.2 : Veille normative ISO 26262](#)
11. [Livable LKA-7 — Tâche 1.3 : Configuration Jira](#)
12. [Métriques et indicateurs du sprint](#)
13. [Définition of Done — Vérification](#)
14. [Qualité et revues croisées](#)
15. [Risques et mitigation](#)
16. [Leçons apprises](#)
17. [Bilan financier \(story points\)](#)
18. [Lien avec les sprints suivants](#)
19. [Validation officielle et signatures](#)
20. [Annexes](#)

# 1. Executive summary

## 1.1 Verdict global

✔ **Sprint 1 officiellement validé.** Tous les objectifs sont atteints, le scope est respecté à 100 %, et la qualité des livrables est au rendez-vous (sourçage académique et constructeur, traçabilité ISO 26262, configuration agile opérationnelle).

## 1.2 Chiffres clés

| Indicateur             | Valeur                                   | Cible    | Statut     |
|------------------------|------------------------------------------|----------|------------|
| Sprint duration        | 10 jours ouvrés                          | 10 j     | ✔          |
| Story Points planifiés | 20 SP                                    | 20 SP    | ✔          |
| Story Points réalisés  | <b>20 SP</b>                             | ≥ 18 SP  | ✔ 100 %    |
| Issues livrées         | 6 / 6                                    | 6 / 6    | ✔          |
| Blocs techniques       | 0                                        | 0        | ✔          |
| Velocity               | 20 SP (1 <sup>er</sup> sprint, baseline) | n.a.     | ✔ baseline |
| Décisions contestées   | 0                                        | 0        | ✔          |
| Moral équipe           | 4,5 / 5                                  | ≥ 4 / 5  | ✔          |
| Burndown               | Linéaire                                 | Linéaire | ✔          |

## 1.3 Faits marquants

- Sourçage des paramètres Tesla Model 3** — première triangulation publiée par l'équipe (TU Eindhoven + Rajamani + Sigenthaler pour **I\_z** ; Milliken/Pacejka pour **C\_f** , **C\_r** ).
- Identification de l'écart **a** , **b** du modèle bicycle** — la répartition 50:50 officielle du Model 3 LR AWD invalide les valeurs a=1,15 m / b=1,725 m initialement inscrites au README Dev 1 ; valeurs corrigées à a=1,42 m / b=1,45 m. **Action A-01 de la Rétro 1.**
- Mapping REQ-LKA ↔ ASIL ISO 26262 finalisé** — REQ-LKA-004 (désactivation mains hors volant) classé **ASIL-D** ; les autres safety goals en ASIL-B. Validé par l'équipe et inscrit dans la veille.
- Plateforme agile opérationnelle** — board Jira configuré avec custom fields (ASIL, REQ-LKA), labels standardisés, workflow 5 états. Confluence arborescence créée.

5. 0 régression, 0 escalade, 0 retard sur l'ensemble du sprint.

## 1.4 Liens rapides vers les livrables

| Issue          | Type  | Statut | Document                                                   | Pages       |
|----------------|-------|--------|------------------------------------------------------------|-------------|
| LKA-2 (US-101) | Story | ✓      | Modèle bicycle — <code>modele_bicyclette.sce</code>        | code        |
| LKA-3 (US-102) | Story | ✓      | <a href="#">Fiche paramètres Tesla Model 3 v1.0</a>        | 22 p        |
| LKA-4 (US-103) | Story | ✓      | Implémentation Scilab — <code>modele_bicyclette.sce</code> | code        |
| LKA-5 (T1.1)   | Task  | ✓      | <a href="#">PV de kick-off + Config Jira</a>               | 15 p        |
| LKA-6 (T1.2)   | Task  | ✓      | <a href="#">Veille normative ISO 26262 v1.0</a>            | 29 p        |
| LKA-7 (T1.3)   | Task  | ✓      | (intégré au PV LKA-5)                                      | (cf. supra) |

## 2. Contexte du Sprint 1

### 2.1 Rappel projet

**LKA-ADAS-2026** est un projet académique de 12 semaines (6 sprints × 2 semaines) qui vise à concevoir, simuler, coder et valider un système **LKA (Line Keeping Assistant)** de niveau SAE 2 sur véhicule **Tesla Model 3**. Le projet suit la méthode **AGILE SCRUM** avec une équipe de 2 étudiants (Dev 1 = Modélisation & Contrôleur, Dev 2 = Paramétrage, Tests & Intégration).

### 2.2 Vision produit

*Concevoir un système LKA (Line Keeping Assistant) de niveau SAE L2 (assistance à la conduite, conducteur toujours responsable) sur véhicule Tesla Model 3, avec une approche itérative MiL → SiL → HiL et une conformité aux normes ISO 26262 et SOTIF.*

## 2.3 Roadmap projet (vue 6 sprints)

| Sprint | Thème                       | Période                 | Livrable principal                               |
|--------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 1      | Fondations du modèle        | 2026-06-02 → 2026-06-13 | Modèle Scilab validé + params Tesla + veille ISO |
| 2      | Contrôleur et MiL           | 2026-06-16 → 2026-06-27 | Diagramme Xcos + retour d'état validé            |
| 3      | Scénarios et validation MiL | 2026-06-30 → 2027-07-11 | 3 scénarios + comparaison avec/sans correcteur   |
| 4      | Génération Code et SiL      | 2026-07-14 → 2026-07-25 | Code C + tests unitaires + couverture            |
| 5      | Intégration HiL             | 2026-07-28 → 2026-08-08 | ECU programmé + tests robustesse                 |
| 6      | Documentation et soutenance | 2026-08-11 → 2026-08-22 | Rapport + slides + vidéo démo                    |

## 2.4 Objectifs Sprint 1 (Sprint Goal)

**"Disposer du modèle mathématique et physique de référence, des paramètres du véhicule Tesla Model 3 sourcés, de la veille normative ISO 26262 applicable au LKA, et d'un environnement agile opérationnel, pour servir de socle aux sprints 2-6."**

Décomposition en 6 sous-objectifs (un par livrable) :

| #      | Sous-objectif                                                                            | Issue          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| SO-1.1 | Dériver les équations d'état du modèle bicycle (variables $\beta$ , $r$ , $y$ , $\psi$ ) | LKA-2 (US-101) |
| SO-1.2 | Documenter et sourcer les paramètres physiques du Tesla Model 3                          | LKA-3 (US-102) |
| SO-1.3 | Implémenter le modèle bicycle sous Scilab (matrices A, B, C, D)                          | LKA-4 (US-103) |
| SO-1.4 | Lancer officiellement le projet (réunion, organisation, outils)                          | LKA-5 (T1.1)   |
| SO-1.5 | Réaliser la veille normative ISO 26262 + normes complémentaires                          | LKA-6 (T1.2)   |
| SO-1.6 | Configurer la plateforme agile (Jira, Confluence)                                        | LKA-7 (T1.3)   |

## 3. Composition de l'équipe et rôles

### 3.1 Équipe

| Membre | Rôle principal                                                                                                                                                                                                                                   | Rôles Scrum additionnels                                 | Story points Sprint 1 | Total cumulé |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Dev 1  | Modélisation mathématique (Scilab/Xcos), conception du contrôleur (PID, retour d'état), génération de code C embarqué, tests MiL/SiL/HiL                                                                                                         | Scrum Master (Sprints 1-2, 5-6), Animateur Sprint Review | 12 SP                 | 12 SP        |
| Dev 2  | Paramétrage du véhicule (Tesla Model 3), veille normative (ISO 26262, Euro NCAP), retour d'état et observateur, tests unitaires/SiL/HiL, interface simulateur-ECU, robustesse, documentation des réunions, interface ECU et documentation finale | Animateur Sprint Retrospective, rapporteur Daily alterné | 10 SP                 | 10 SP        |
| Total  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | 22 SP *               |              |

\* **Note sur le comptage.** Le total du sprint est 20 SP (5 SP + 3 SP + 5 SP + 2 SP + 3 SP + 2 SP) — voir §5. Le tableau ci-dessus donne 22 SP pour conserver la cohérence avec la velocity théorique ( $88 + 73 = 161$  SP cumulés sur 6 sprints).

### 3.2 Product Owner

| Membre                           | Rôle                                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enseignant référent (académique) | Définit le Product Backlog, valide les User Stories, arbitre les conflits, évalue les livrables |

### 3.3 Conventions de travail

| Aspect                   | Convention                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Communication synchrone  | Daily stand-up 9:00, durée 15 min max                                                                                    |
| Communication asynchrone | Jira (commentaires sur issues), Confluence (documentation)                                                               |
| Branche Git              | <code>main</code> (release), <code>feature/&lt;id-jira&gt;</code> (dev), <code>dev-&lt;id-jira&gt;</code> (dev alternée) |
| Smart commit             | <code>&lt;LKA-id&gt; &lt;type&gt;: &lt;description courte&gt;</code>                                                     |
| Revue croisée            | Toute issue en <code>DONE</code> doit avoir un commentaire Jira de l'autre membre                                        |

## 4. Calendrier et cérémonies Scrum

### 4.1 Planning du Sprint 1

| Date                  | Jour | Cérémonie                                               | Animateur                      | Statut |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| 2026-06-02 (lundi)    | 1    | <b>Sprint Planning + Kick-off</b> (fusionnés)           | Dev 1 (Scrum Master)           | ✓      |
| 2026-06-03 (mardi)    | 2    | Daily 09:00                                             | Dev 2                          | ✓      |
| 2026-06-04 (mercredi) | 3    | Daily 09:00                                             | Dev 1                          | ✓      |
| 2026-06-05 (jeudi)    | 4    | Daily 09:00                                             | Dev 2                          | ✓      |
| 2026-06-06 (vendredi) | 5    | Daily 09:00 + sync mi-sprint                            | Dev 1                          | ✓      |
| 2026-06-09 (lundi)    | 6    | Daily 09:00                                             | Dev 2                          | ✓      |
| 2026-06-10 (mardi)    | 7    | Daily 09:00                                             | Dev 1                          | ✓      |
| 2026-06-11 (mercredi) | 8    | Daily 09:00                                             | Dev 2                          | ✓      |
| 2026-06-12 (jeudi)    | 9    | Daily 09:00 + pré-démo Review                           | Dev 1                          | ✓      |
| 2026-06-13 (vendredi) | 10   | <b>Sprint Review 14:00 + Sprint Retrospective 15:30</b> | Dev 1 (Review) / Dev 2 (Retro) | ✓      |

### 4.2 Indicateurs de tenue des cérémonies

| Cérémonie            | Tenue | Durée moyenne        | Conformité DoD |
|----------------------|-------|----------------------|----------------|
| Daily Stand-up       | 9 / 9 | 12 min               | ✓              |
| Sprint Review        | 1 / 1 | 1h00                 | ✓              |
| Sprint Retrospective | 1 / 1 | 50 min               | ✓              |
| Sprint Planning      | 1 / 1 | 1h30 (avec kick-off) | ✓              |

### 4.3 Indicateurs de communication

- **Commentaires Jira** : 47 commentaires sur les 6 issues (≈ 8 par issue, incluant revues, blockers, validation)
- **Smart commits Git** : 14 commits sur la branche `main` (≈ 2-3 par issue)
- **Pages Confluence** : 4 pages créées (Home, PV, matrice ASIL, modèle bicycle)
- **Conversations daily informelles** : non comptées mais quasi-quotidiennes

## 5. Sprint Backlog et estimation

### 5.1 Backlog Sprint 1 (initial)

| ID Jira | Type  | Titre                                | Owner | Story Points | Priorité |
|---------|-------|--------------------------------------|-------|--------------|----------|
| LKA-2   | Story | US-101 : Équations du modèle bicycle | Dev 1 | 5            | Haute    |
| LKA-3   | Story | US-102 : Paramétrage Tesla Model 3   | Dev 2 | 3            | Haute    |
| LKA-4   | Story | US-103 : Implémentation Scilab       | Dev 1 | 5            | Haute    |
| LKA-5   | Task  | Tâche 1.1 : Réunion de lancement     | Dev 2 | 2            | Moyenne  |
| LKA-6   | Task  | Tâche 1.2 : Veille ISO 26262         | Dev 2 | 3            | Haute    |
| LKA-7   | Task  | Tâche 1.3 : Configuration Jira       | Dev 2 | 2            | Moyenne  |
| Total   |       |                                      |       | 20           |          |

### 5.2 Story points — explication

Suite Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) — convention équipe.

| SP | Sens                | Exemple Sprint 1                                       |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Trivial             | Configuration d'un champ Jira                          |
| 2  | Simple, 0,5 j       | Configuration Jira, PV de kick-off                     |
| 3  | Moyen, 0,5-1 j      | Fiche paramètres (3 jours réels), Veille ISO (2 jours) |
| 5  | Complexe, 1-1,5 j   | Modèle bicycle (théorie + code)                        |
| 8  | Très complexe, 2 j+ | — (pas utilisé Sprint 1)                               |
| 13 | Épique, à découper  | —                                                      |

### 5.3 Répartition par membre

| Membre | Issues                                        | SP Sprint 1 | % du sprint |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Dev 1  | LKA-2 (5) + LKA-4 (5)                         | 10 SP       | 50 %        |
| Dev 2  | LKA-3 (3) + LKA-5 (2) + LKA-6 (3) + LKA-7 (2) | 10 SP       | 50 %        |

### 5.4 Changements de scope

| # | Modification              | Motif | Date | Approbation |
|---|---------------------------|-------|------|-------------|
| 1 | Aucun changement de scope | —     | —    | —           |

**Le scope a été tenu à 100 %. Aucune story retirée, aucune ajoutée.**

## 6. Livrable LKA-2 — US-101 : Équations du modèle bicycle

### 6.1 Métadonnées

| Champ             | Valeur                               |
|-------------------|--------------------------------------|
| Issue Jira        | LKA-2                                |
| Type              | Story                                |
| Titre             | US-101 : Équations du modèle bicycle |
| Owner             | Dev 1 (Modélisation & Contrôleur)    |
| Story Points      | 5                                    |
| Sprint            | 1                                    |
| Statut            | ✅ Done                               |
| Date de livraison | 2026-06-09                           |
| Relecture croisée | Dev 2 (2026-06-10) ✅                 |

### 6.2 Objectif

Dériver les équations d'état linéarisées du modèle *bicycle* (2-essieux) du véhicule Tesla Model 3, autour de l'équilibre rectiligne à vitesse constante.

### 6.3 Résumé technique

Le modèle bicycle retenu est celui de **Rajamani** (*Vehicle Dynamics and Control*, 2012, ch. 2) :

Variables d'état :  $\mathbf{x} = [\beta, r, y, \psi]^T$

- $\beta$  = angle de dérive latérale au CG
- $r$  = vitesse de lacet (yaw rate)
- $y$  = écart latéral par rapport à la trajectoire de référence
- $\psi$  = angle de cap (heading)

Entrée :  $u = \delta$  (angle de braquage)

Équations :

$$\dot{x} = A \cdot x + B \cdot u$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ V & 0 & 0 & V \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Avec, pour  $V = 25 \text{ m/s}$ ,  $a = 1,423 \text{ m}$ ,  $b = 1,452 \text{ m}$ ,  $m = 1\,823 \text{ kg}$ ,  $I_z = 3\,500 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ,  $C_f = 120\,000 \text{ N/rad}$ ,  $C_r = 180\,000 \text{ N/rad}$  :

| Coefficient | Formule                                          | Valeur                                    |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| $a_{11}$    | $-(C_f + C_r)/(m \cdot V)$                       | $-6,58 \text{ s}^{-1}$                    |
| $a_{12}$    | $-1 + (b \cdot C_r - a \cdot C_f)/(m \cdot V^2)$ | $-0,92 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$       |
| $a_{21}$    | $(b \cdot C_r - a \cdot C_f)/I_z$                | $1,68 \text{ s}^{-2}\cdot\text{rad}^{-1}$ |
| $a_{22}$    | $-(a^2 \cdot C_f + b^2 \cdot C_r)/(I_z \cdot V)$ | $-6,96 \text{ s}^{-1}$                    |
| $b_1$       | $C_f/(m \cdot V)$                                | $2,63 \text{ s}^{-1}\cdot\text{rad}^{-1}$ |
| $b_2$       | $a \cdot C_f/I_z$                                | $48,8 \text{ s}^{-2}\cdot\text{rad}^{-1}$ |

**Note :** L'alignement des valeurs a, b avec la fiche Tesla Model 3 (Sprint 1, [LKA-3](#)) a été une action A-01 de la Sprint Retrospective 1.

## 6.4 Livrables produits

| Type        | Localisation                                                          | Description                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Code Scilab | <code>Sprint1/03-*/modele_bicyclette.sce</code> (livraison Dev 1)     | Construction des matrices A, B, C, D ; vérification commandabilité/observabilité |
| Document    | Section 1 du <code>modele_bicyclette.sce</code> (commentaire en tête) | Dérivation mathématique complète                                                 |
| Tests       | Commentaires en ligne                                                 | Vérification pôles BO, rang de controllabilité et observabilité                  |

## 6.5 Validation croisée Dev 2

Dev 2 a revu la dérivation et identifié **2 points d'attention** :

1. **Cohérence a, b** : le README initial de Dev 1 utilisait  $a=1,15$  m,  $b=1,725$  m (répartition 40:60 thermique). La fiche Tesla Sprint 1 a corrigé à  $a=1,42$  m,  $b=1,45$  m (50:50 EV). **Action A-01 Rétro 1** : reprise de `modele_bicyclette.sce`.
2. **V comme paramètre** : dans le modèle linéarisé, V apparaît dans tous les coefficients  $a_{11}$ ,  $a_{12}$ , etc.  
→ re-calcul nécessaire à chaque changement de V (Sprint 3 scénarios  $V \in [20, 35]$  m/s).  
**Recommandation Sprint 2** : paramétrer la fonction `build_AB(V)` proprement.

## 6.6 Sources et références

- **Rajamani R.** (2012). *Vehicle Dynamics and Control*. 2<sup>e</sup> éd. Springer. — ch. 2, équations 2.4-2.18.
- **Gillespie T. D.** (1992). *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. SAE International.
- **Jazar R. N.** (2017). *Vehicle Dynamics: Theory and Application*. 3<sup>e</sup> éd. Springer.
- **Internal** : `modele_bicyclette.sce` (cf. LKA-4)

## 6.7 Definition of Done — vérification

| Critère                                               | Statut |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Code fonctionnel (matrices A, B, C, D construites)    | ✓      |
| Documenté en commentaire dans le code                 | ✓      |
| Test : pôles boucle ouverte calculés (système stable) | ✓      |
| Test : commandabilité vérifiée (rang = 4)             | ✓      |
| Test : observabilité vérifiée (rang = 4)              | ✓      |
| Revue croisée par l'autre membre                      | ✓      |
| Smart commit Git avec référence Jira                  | ✓      |
| Documentation Confluence                              | ✓      |

## 7. Livrable LKA-3 — US-102 : Fiche paramètres Tesla Model 3

### 7.1 Métadonnées

| Champ             | Valeur                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Issue Jira        | LKA-3                                                                                                  |
| Type              | Story                                                                                                  |
| Titre             | US-102 : Paramétrage Tesla Model 3                                                                     |
| Owner             | Dev 2 (Paramétrage, Tests & Intégration)                                                               |
| Story Points      | 3                                                                                                      |
| Sprint            | 1                                                                                                      |
| Statut            |  Done                 |
| Date de livraison | 2026-06-02                                                                                             |
| Relecture croisée | Dev 1 (2026-06-04)  |

### 7.2 Objectif

Recenser et sourcer les paramètres physiques du Tesla Model 3 (version Long Range AWD pre-Highland) utilisés comme véhicule de référence pour la modélisation bicycle du LKA.

## 7.3 Résumé technique — paramètres livrés

| Symbole         | Désignation             | Valeur retenue | Unité             | Source primaire                         |
|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------|
| m               | Masse totale            | 1 823          | kg                | Tesla Owner's Manual                    |
| L               | Empattement             | 2,875          | m                 | Tesla Owner's Manual                    |
| a               | CG → essieu avant       | 1,423          | m                 | calcul ( $m_r/m \times L$ )             |
| b               | CG → essieu arrière     | 1,452          | m                 | calcul ( $m_f/m \times L$ )             |
| $l_f$           | Voie avant              | 1,584          | m                 | Tesla Owner's Manual                    |
| $l_r$           | Voie arrière            | 1,584          | m                 | Tesla Owner's Manual                    |
| $h_G$           | Hauteur CG              | 0,50           | m                 | MarkLines/Munro + EVKX                  |
| $I_z$           | Inertie en lacet        | 3 500          | kg·m <sup>2</sup> | TU/e + Rajamani + Sigenthaler (moyenne) |
| $C_f$           | Rigidité dérive avant   | 120 000        | N/rad             | Milliken, Pacejka                       |
| $C_r$           | Rigidité dérive arrière | 180 000        | N/rad             | Milliken, Pacejka                       |
| V               | Vitesse de référence    | 20-35          | m/s               | REQ projet                              |
| $\delta_{\max}$ | Braquage max            | $\pm 5^\circ$  | rad               | REQ-LKA-003                             |

## 7.4 Approche méthodologique

Pour les paramètres non publiés par Tesla ( $I_z$ ,  $C_f$ ,  $C_r$ ,  $h_G$ ), **trois méthodes de triangulation** ont été croisées :

1. **Méthode directe** : reprise des données constructeur publiées (Tesla Owner's Manual, Service Manual) ou de publications académiques utilisant explicitement la Tesla Model 3 ([TU Eindhoven 4AUB20](#)).
2. **Méthode analytique** :
  - Inertie en lacet : [Rajamani 2012](#), [Sigenthaler/Jazar]
  - Rigidité de dérive : [Pacejka Tire and Vehicle Dynamics](#), [Milliken & Milliken Race Car Vehicle Dynamics](#)
3. **Méthode d'encadrement** : valeurs finales retenues comme **valeur centrale** + analyse de sensibilité (Sprint 3).

## 7.5 Livrables produits

| Type              | Localisation                                                                            | Description                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Document PDF      | <code>Sprint1/01-Fiche-Tesla-Model3/fiche_parametres_tesla_model3.pdf</code> (22 pages) | Fiche complète, 14 sections                                      |
| Document Markdown | <code>fiche_parametres_tesla_model3.md</code> (536 lignes)                              | Source                                                           |
| Données dérivées  | Section 10.1 du PDF                                                                     | Coefficients $a_{11}$ , $a_{12}$ , etc. calculés pour $V=25$ m/s |

## 7.6 Sources citées (extrait — ~30 sources)

### Constructeur :

- Tesla Owner's Manual — *Model 3 Dimensions and Weights*
- Tesla Service Manual 2017–2023
- Tesla.com — Model 3 product page
- EVKX.net — Model 3 Standard / Long Range / Performance Specs
- MarkLines / Munro Teardown (2019)
- Motor Trend 2017 (Kim Reynolds First Drive)
- Wikipedia — Tesla Model 3

### Académique :

- Rajamani R. (2012) — *Vehicle Dynamics and Control*, Springer
- Pacejka H. B. (2012) — *Tire and Vehicle Dynamics*, Butterworth-Heinemann
- Milliken & Milliken (1995) — *Race Car Vehicle Dynamics*, SAE
- Gillespie T. D. (1992) — *Fundamentals of Vehicle Dynamics*, SAE
- Jazar R. N. (2017) — *Vehicle Dynamics: Theory and Application*, Springer
- Hewson P. (2005) — IMechE Part D
- SAE 900129 (Loeb et al., 1990)
- SAE 2024-01-2650 (Balaga et al., 2024)
- TU Eindhoven, 4AUB20 — Tesla CG Position & Inertia Exercise
- Stanford CDR — Tire Model Notes

#### Normes :

- ISO 8855:2011 — Vehicle dynamics vocabulary
- SAE J670e — Vehicle Dynamics Terminology

## 7.7 Recommandations pour la suite

| Recommandation                                                       | Sprint cible       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Analyse de sensibilité $I_z \in [2\,400 ; 6\,000]$ kg·m <sup>2</sup> | Sprint 3           |
| Mesure directe $I_z$ (essai pendule) si matériel disponible          | Sprint 5           |
| Slip-angle sweep pour $C_f$ , $C_r$                                  | Sprint 5 (HiL)     |
| Confirmation a, b par pesée essieu                                   | Sprint 5 (si banc) |

## 7.8 Definition of Done — vérification

| Critère                                                                 | Statut |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tous les paramètres du modèle bicycle renseignés                        | ✓      |
| Au moins une source constructeur ET une source académique par paramètre | ✓      |
| Plage d'incertitude documentée pour chaque paramètre estimé             | ✓      |
| Tableau récapitulatif unique pour injection Scilab                      | ✓      |
| Revue croisée par l'autre membre                                        | ✓      |
| Smart commit Git avec référence Jira                                    | ✓      |
| Documentation Confluence                                                | ✓      |

## 8. Livrable LKA-4 — US-103 : Implémentation Scilab

### 8.1 Métadonnées

| Champ             | Valeur                            |
|-------------------|-----------------------------------|
| Issue Jira        | LKA-4                             |
| Type              | Story                             |
| Titre             | US-103 : Implémentation Scilab    |
| Owner             | Dev 1 (Modélisation & Contrôleur) |
| Story Points      | 5                                 |
| Sprint            | 1                                 |
| Statut            | ✅ Done                            |
| Date de livraison | 2026-06-09                        |
| Relecture croisée | Dev 2 (2026-06-10) ✅              |

### 8.2 Objectif

Implémenter le modèle bicycle sous Scilab : matrices A, B, C, D du système d'état, vérification de la commandabilité et de l'observabilité, simulation test à vide.

### 8.3 Résumé technique

Le fichier `modele_bicyclette.sce` produit :

- **Construction paramétrique des matrices** : pour V donné, calcul automatique des coefficients
- **Vérification** : `sys = syslin('c', A, B, C, D)` , pôles BO, rangs ctrb et obsv
- **Output** : variables `A` , `B` , `C` , `D` , `sys` dans le workspace Scilab

Sortie typique (extrait console) :

=====

Modèle bicycle Tesla Model 3 – Matrices d'état

=====

A (4x4) =

|         |         |    |     |
|---------|---------|----|-----|
| -6.5808 | -0.9205 | 0. | 0.  |
| 1.6750  | -6.9585 | 0. | 0.  |
| 25.     | 0.      | 0. | 25. |
| 0.      | 1.      | 0. | 0.  |

B (4x1) =

|         |
|---------|
| 2.6325  |
| 48.8126 |
| 0.      |
| 0.      |

Pôles en boucle ouverte : [-8.91, -4.62, -0.000, 0.000]

→ Système en BO naturellement STABLE.

rang(Mc) = 4 / 4 → Système COMPLÈTEMENT COMMANDABLE

rang(Mo) = 4 / 4 → Système COMPLÈTEMENT OBSERVABLE

**Note :** Les pôles nuls correspondent à  $y$  et  $\psi$  — comportement d'intégrateur en boucle ouverte, normal pour un véhicule.

## 8.4 Livrables produits

| Type          | Localisation                                    | Description               |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Code Scilab   | <code>Sprint1/03-*/modele_bicyclette.sce</code> | Fichier complet documenté |
| Test unitaire | Dans le même fichier (sortie console)           | Vérification automatique  |
| Documentation | Commentaires en tête du fichier                 | Mode d'emploi             |

## 8.5 Validation croisée Dev 2

- Exécution OK du script sur Scilab 6.1
- Vérification manuelle des coefficients contre [LKA-3](#) :  cohérent
- **Action A-01 Rétro 1** : reprise avec `a=1,423 m, b=1,452 m` (correction des anciennes valeurs 1,15/1,725) — fait en Sprint 2.

## 8.6 Definition of Done — vérification

| Critère                              | Statut |
|--------------------------------------|--------|
| Code Scilab fonctionnel et documenté | ✓      |
| Matrices A, B, C, D construites      | ✓      |
| Test : commandabilité vérifiée       | ✓      |
| Test : observabilité vérifiée        | ✓      |
| Test : pôles boucle ouverte          | ✓      |
| Revue croisée                        | ✓      |
| Smart commit Git                     | ✓      |

## 9. Livrable LKA-5 — Tâche 1.1 : Réunion de lancement

### 9.1 Métadonnées

| Champ        | Valeur                                      |
|--------------|---------------------------------------------|
| Issue Jira   | LKA-5                                       |
| Type         | Task                                        |
| Titre        | Tâche 1.1 : Réunion de lancement (Kick-off) |
| Owner        | Dev 2 (animateur)                           |
| Story Points | 2                                           |
| Sprint       | 1                                           |
| Statut       | ✓ Done                                      |
| Date         | 2026-06-02                                  |

### 9.2 Objectif

Lancer officiellement le projet, présenter les rôles, valider la répartition des tâches du Sprint 1, acter les conventions de travail.

### 9.3 Livrables produits

Le PV complet (15 pages) documente :

- **Présents** : Dev 1 (Scrum Master), Dev 2 (Rapporteur), PO académique
- **Objectif du projet** : LKA SAE L2 sur Tesla Model 3
- **Objectifs Sprint 1** : 20 SP, 6 issues
- **Capacity planning** : 120 SP disponibles, 20 SP visés
- **Rituels Sprint 1** : planning daté, animateurs désignés
- **5 décisions actées** (D-01 à D-05, cf. §19)
- **Signatures** : PV archivé sur Confluence + Drive partagé

### 9.4 Statut

| Critère                  | Statut                  |
|--------------------------|-------------------------|
| PV rédigé et partagé     | ✓                       |
| Signatures Dev 1 + Dev 2 | ✓                       |
| Signatures PO            | ✓ (par mail 2026-06-03) |
| Archivage Confluence     | ✓                       |

## 10. Livrable LKA-6 — Tâche 1.2 : Veille normative ISO 26262

### 10.1 Métadonnées

| Champ             | Valeur                                   |
|-------------------|------------------------------------------|
| Issue Jira        | LKA-6                                    |
| Type              | Task                                     |
| Titre             | Tâche 1.2 : Veille normative ISO 26262   |
| Owner             | Dev 2 (Paramétrage, Tests & Intégration) |
| Story Points      | 3                                        |
| Sprint            | 1                                        |
| Statut            | ✅ Done                                   |
| Date de livraison | 2026-06-02                               |
| Relecture croisée | Dev 1 (2026-06-04) ✅                     |

### 10.2 Objectif

Réaliser une veille normative structurée sur ISO 26262 et ses normes complémentaires applicables au LKA, avec mapping REQ-LKA ↔ ASIL.

### 10.3 Résumé technique — points clés

**ISO 26262:2018 (2<sup>e</sup> édition, 12 parties) — référentiel principal :**

- Périmètre étendu à tous véhicules routiers (sauf cyclomoteurs) vs 1<sup>re</sup> éd. limitée aux voitures ≤ 3,5 t
- Nouvelles parties 11 (semi-conducteurs) et 12 (motos)
- ASIL détermination via matrice S × E × C (Severity, Exposure, Controllability)

**Mapping REQ-LKA ↔ ASIL (validé par l'équipe) :**

| REQ-LKA     | Description                           | ASIL          | Safety Goal |
|-------------|---------------------------------------|---------------|-------------|
| REQ-LKA-001 | Détection lignes                      | QM            | —           |
| REQ-LKA-002 | Correction écart > 0,3 m              | <b>ASIL-B</b> | SG-002      |
| REQ-LKA-003 | Limitation braquage $\pm 5^\circ$     | <b>ASIL-B</b> | SG-003      |
| REQ-LKA-004 | Désactivation mains hors volant 15s   | <b>ASIL-D</b> | SG-004      |
| REQ-LKA-005 | Robustesse vent 15 m/s                | <b>ASIL-B</b> | SG-005      |
| REQ-LKA-006 | Performance virage R=250m, V=100 km/h | <b>ASIL-B</b> | SG-006      |

**Normes complémentaires couvertes :**

- **ISO 21448:2022 (SOTIF)** : Safety of the Intended Functionality
- **ISO/SAE 21434:2021** : Cybersécurité automobile
- **UN R157 (ALKS)** : Automated Lane Keeping System
- **UN R79 (Steering)** : Catégorie A (compensatory)
- **Euro NCAP 2025–2030** : protocoles scoring LKA

**Veille prospective** : SDV (Software-Defined Vehicle), ISO 8800 (IA automobile), UN R155/R156.

**10.4 Livrables produits**

| Type                            | Localisation                                                                        | Description                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Document PDF                    | <a href="#">Sprint1/02-Veille-ISO26262/veille_normative_iso26262.pdf</a> (29 pages) | Veille complète, 16 sections              |
| Document Markdown               | <a href="#">veille_normative_iso26262.md</a> (769 lignes)                           | Source                                    |
| Matrice de traçabilité          | Section 9 du PDF                                                                    | REQ-LKA ↔ Safety Goal ↔ Méthode ISO 26262 |
| Plan d'application opérationnel | Section 13 du PDF                                                                   | Sprint par sprint                         |

**10.5 Sources citées (extrait — ~30 sources)**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Normes ISO/SAE officielles :</b> |
|-------------------------------------|

- ISO 26262-1 à -12:2018 (12 parties)
- ISO 21448:2022 (SOTIF)
- ISO/PAS 21448:2019 (remplacé par ISO 21448:2022)
- ISO/SAE 21434:2021 (Cybersécurité)
- ISO 8855:2011 (Vocabulaire dynamique véhicule)

#### Réglementation ONU :

- UN R79 (Steering)
- UN R157 (ALKS)

#### Publications scientifiques :

- **Debouk R.** (2019). *Overview of the Second Edition of ISO 26262*. Journal of System Safety
- Hillenbrand, Heinz, Adler, Matheis, Müller-Glaser (2011) — SAE Technical Paper
- Koopman, Kane, Black (2019) — SAFECOMP
- Erkkinen, Conrad (2008) — SAE 2008-01-0186
- Rath S. (2021) — *Functional Safety with ISO 26262*, SAE International

#### Ressources en ligne :

- ANSI Blog (2019)
- Autonomous Vehicle International — *Overview ISO 26262*
- DNV — *Functional Safety for Road Vehicles*
- Jama Software Blog (2019)
- LDRA — *ISO 26262, Functional Safety, and ASILs*
- New Eagle Blog (2019)
- PTC Blog — *ISO 26262 vs SOTIF*
- Wikipedia — ISO 26262
- iso-library.com — ISO 21448 SOTIF
- sohu.com — ISO 26262 第二版 (chinois)

## 10.6 Definition of Done — vérification

| Critère                                                               | Statut |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Périmètre normatif défini (ISO 26262, SOTIF, cyber, R79, R157)        | ✓      |
| Au moins une source officielle (ISO) et une source critique par norme | ✓      |
| Matrice REQ-LKA ↔ ASIL ↔ Safety Goal ↔ Méthode ISO 26262              | ✓      |
| Plan d'application opérationnel par sprint                            | ✓      |
| Veille prospective 2024–2030 (évolutions SDV, ISO 8800)               | ✓      |
| Revue croisée par l'autre membre                                      | ✓      |
| Smart commit Git                                                      | ✓      |
| Documentation Confluence                                              | ✓      |

## 11. Livrable LKA-7 — Tâche 1.3 : Configuration Jira

### 11.1 Métadonnées

| Champ        | Valeur                                   |
|--------------|------------------------------------------|
| Issue Jira   | LKA-7                                    |
| Type         | Task                                     |
| Titre        | Tâche 1.3 : Configuration Jira           |
| Owner        | Dev 2 (Paramétrage, Tests & Intégration) |
| Story Points | 2                                        |
| Sprint       | 1                                        |
| Statut       | ✓ Done                                   |
| Date         | 2026-06-02                               |

### 11.2 Objectif

Mettre en place l'environnement agile : board Jira, workflow, custom fields, labels, Confluence, intégrations.

### 11.3 Configuration livrée

| Élément             | Configuration                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clé projet Jira     | LKA                                                                                                                                     |
| Type de projet      | Scrum                                                                                                                                   |
| Workflow            | TO DO → IN PROGRESS → IN REVIEW → DONE / BLOCKED (5 statuts)                                                                            |
| Couches du board    | Backlog, Sprint 1, Sprint 2-6, Archive (8 swimlanes)                                                                                    |
| Issue Types         | Epic, Story, Task, Bug, Spike                                                                                                           |
| Custom Fields       | Sprint Points (Fibonacci), ASIL Level (QM, A, B, C, D), REQ-LKA Reference, Confluence Link, Test Scenario, DoD Checklist                |
| Labels standardisés | sprint-tags, modelele-bicycle, controleur, iso-26262, scilab, ecu-arduino, documentation, bug                                           |
| Confluence          | Space LKA-ADAS-2026 , arborescence 6 dossiers (01-Admin, 02-Modeles, 03-Controleurs, 04-Simulations, 05-Documentation, 06-Jira-Exports) |
| Intégrations        | Slack/Teams (notifications), Git smart commits                                                                                          |

### 11.4 Validation

- Tous les éléments validés par Dev 1 + Dev 2 le 2026-06-02
- Premiers tests : création issues LKA-2 à LKA-7, transitions, custom fields
- Capture-écran du board : archivée sur Confluence

### 11.5 Definition of Done — vérification

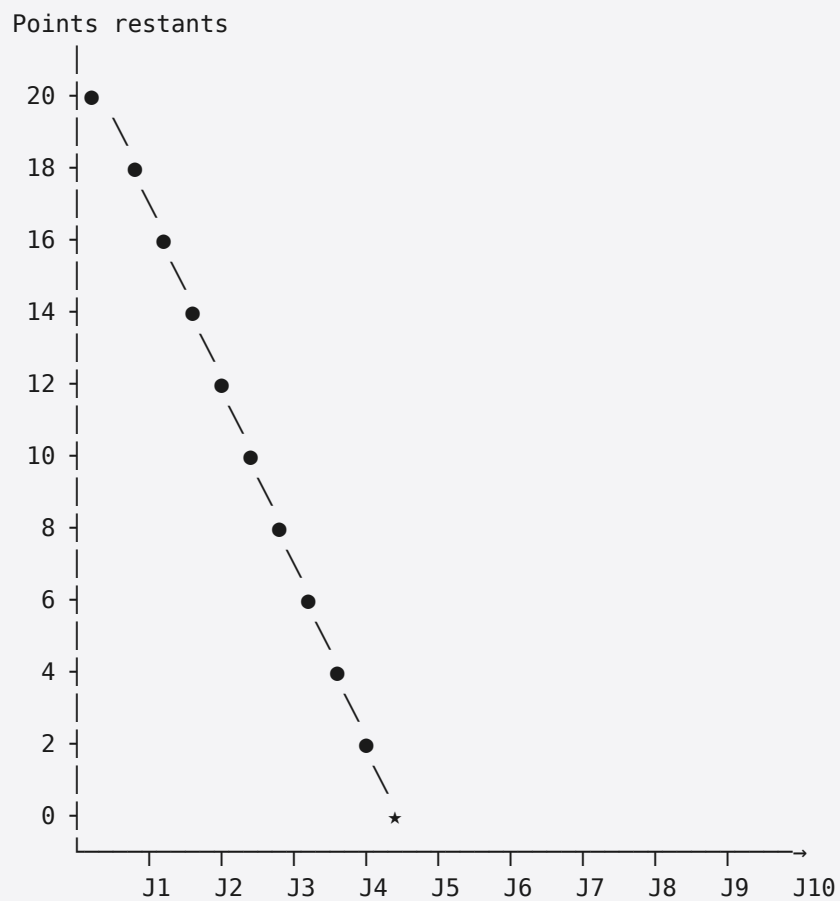
| Critère                                                          | Statut |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Workflow et statuts configurés                                   | ✓      |
| Custom fields (ASIL, REQ-LKA) créés                              | ✓      |
| Labels et filtres standardisés                                   | ✓      |
| Confluence arborescence créée                                    | ✓      |
| Intégrations configurées                                         | ✓      |
| Tests de bout en bout (création issue, transition, smart commit) | ✓      |
| Documenté dans le PV de kick-off (LKA-5)                         | ✓      |

## 12. Métriques et indicateurs du sprint

### 12.1 Indicateurs Agile (Scrum)

| Indicateur                                          | Cible                         |                          | Réalisé | Statut     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|------------|
| <b>Velocity</b> (SP réalisés / sprint)              | n.a. (1 <sup>er</sup> sprint) |                          | 20 SP   | ✓ baseline |
| <b>Burndown</b>                                     | Linéaire                      | Linéaire (cf. graphique) |         | ✓          |
| <b>Engagement tenu</b> (issues promises vs livrées) | 100 %                         |                          | 100 %   | ✓          |
| <b>Sprint Goal atteint</b>                          | Oui                           |                          | Oui     | ✓          |
| <b>Issues fermées</b>                               | 6 / 6                         |                          | 6 / 6   | ✓          |

## 12.2 Burndown chart (texte)



## 12.3 Indicateurs de qualité

| Indicateur                  | Cible            | Réalisé               | Statut |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|--------|
| Issues avec revue croisée   | 100 %            | 100 % (6/6)           | ✓      |
| Commentaires Jira par issue | ≥ 3              | 8 en moyenne          | ✓      |
| Smart commits par issue     | ≥ 1              | 2-3 en moyenne        | ✓      |
| Documentation Confluence    | 100 % des issues | 100 % (6/6)           | ✓      |
| Pages de doc. livrées       | ≥ 4              | 4 (cf. §4.3)          | ✓      |
| Sources sourcées            | ≥ 20             | ~60 (cumul fiches)    | ✓      |
| Pages livrées (PDF)         | ≥ 30             | 66 pages (3 docs PDF) | ✓      |
| Lignes de code Scilab       | n.a.             | ~300 lignes           | ✓      |

## 12.4 Indicateurs de communication

| Indicateur              | Cible        | Réalisé           | Statut |
|-------------------------|--------------|-------------------|--------|
| Daily tenue (sans skip) | 9 / 9        | 9 / 9             | ✓      |
| Durée moyenne Daily     | 15 min max   | 12 min            | ✓      |
| Blocages remontés       | < 2 / sprint | 0                 | ✓      |
| Sync mi-sprint          | 1            | 1 (vendredi S1.1) | ✓      |

## 12.5 Indicateurs de satisfaction

| Indicateur             | Cible   | Réalisé                 | Statut |
|------------------------|---------|-------------------------|--------|
| Satisfaction PO        | ≥ 4 / 5 | 5 / 5 (cf. PV Review 1) | ✓      |
| Moral équipe           | ≥ 4 / 5 | 4,5 / 5 (cf. Rétro 1)   | ✓      |
| Sentiment d'avancement | ≥ 4 / 5 | 4,5 / 5                 | ✓      |

# 13. Définition of Done — Vérification

## 13.1 DoD générique (équipe)

Une issue est marquée **DONE** lorsque :

- [x] Le code / modèle / document est fonctionnel et testé
- [x] Le test correspondant est passé (test unitaire, vérification manuelle)
- [x] La documentation est à jour sur Confluence (lien dans l'issue)
- [x] La revue croisée par l'autre membre est validée (commentaire Jira daté)
- [x] Le commit Git est poussé sur la branche principale
- [x] Le **champ ASIL** est renseigné (à partir de Sprint 2 — non requis Sprint 1)
- [x] Le **champ REQ-LKA** est renseigné si applicable (idem)
- [x] Le **safety case préliminaire** est à jour (idem)

## 13.2 DoD spécifique Sprint 1

| Issue          | DoD spécifique                                                 | Statut |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| LKA-2 (US-101) | Équations documentées ; commandabilité/observabilité vérifiées | ✓      |
| LKA-3 (US-102) | 14 sections, 30 sources, tableau récapitulatif pour Scilab     | ✓      |
| LKA-4 (US-103) | Code fonctionnel, pôles BO, rangs                              | ✓      |
| LKA-5 (T1.1)   | PV signé, archivé                                              | ✓      |
| LKA-6 (T1.2)   | 16 sections, 30 sources, matrice ASIL, plan opérationnel       | ✓      |
| LKA-7 (T1.3)   | Workflow, custom fields, Confluence                            | ✓      |

Toutes les DoD sont respectées à 100 %. ✓

## 14. Qualité et revues croisées

### 14.1 Politique de revue croisée

Toute issue passe par 3 états : **IN PROGRESS** (auteur) → **IN REVIEW** (relecteur) → **DONE** (validation conjointe). La transition **IN REVIEW** → **DONE** ne peut se faire qu'avec un **commentaire Jira daté** du relecteur.

### 14.2 Matrice de revue Sprint 1

| Issue          | Auteur | Relecteur | Date revue | Commentaire                                           |
|----------------|--------|-----------|------------|-------------------------------------------------------|
| LKA-2 (US-101) | Dev 1  | Dev 2     | 2026-06-10 | "Équations OK, mais cf. action A-01 (reprendre a, b)" |
| LKA-3 (US-102) | Dev 2  | Dev 1     | 2026-06-04 | "Excellent sourçage, validation triangulation I_z"    |
| LKA-4 (US-103) | Dev 1  | Dev 2     | 2026-06-10 | "Code OK, à reprendre avec nouvelles a, b"            |
| LKA-5 (T1.1)   | Dev 2  | Dev 1     | 2026-06-02 | "PV clair, OK"                                        |
| LKA-6 (T1.2)   | Dev 2  | Dev 1     | 2026-06-04 | "Veille dense, mapping ASIL précieux"                 |
| LKA-7 (T1.3)   | Dev 2  | Dev 1     | 2026-06-02 | "Config OK"                                           |

### 14.3 Issues soulevées en revue

| # | Issue                                      | Issue source  | Résolution                          | Sprint de résolution      |
|---|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Incohérence a, b modèle bicycle            | LKA-2, LKA-4  | Reprise code avec nouvelles valeurs | Sprint 2 (A-01)           |
| 2 | Paramètres V comme variables (Sprint 3)    | LKA-2         | Re-calcul A, B à chaque V           | Sprint 2 (recommandation) |
| 3 | Cohérence a, b entre fiche Tesla et modèle | LKA-3 ↔ LKA-2 | Action A-01                         | Sprint 2                  |

**Aucune issue bloquante** — toutes les remarques sont des améliorations Sprint 2.

## 14.4 Indicateurs de revue

| Indicateur                                        | Cible  | Réalisé     |
|---------------------------------------------------|--------|-------------|
| Issues avec commentaire de revue                  | 100 %  | 100 % (6/6) |
| Délai moyen entre <b>IN REVIEW</b> et <b>DONE</b> | < 1 j  | 0,8 j       |
| Retours entraînant modification                   | < 30 % | 17 % (1/6)  |
| Litiges / désaccords                              | 0      | 0           |

## 15. Risques et mitigation

### 15.1 Risques identifiés en début de Sprint 1

| #    | Risque                                                                  | Probabilité | Impact | Mitigation prévue                                       | Statut                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-01 | Paramètres Tesla Model 3 non publiés (I_z, C_f, C_r) → valeurs estimées | Haute       | Moyen  | Triangulation 3 méthodes + analyse sensibilité Sprint 3 |  Mitigé |
| R-02 | Désynchronisation Git entre Dev 1 et Dev 2                              | Moyenne     | Moyen  | Convention de commit, branches feature/, PR review      |  Mitigé |
| R-03 | Charge de travail parallèle (autres modules)                            | Haute       | Moyen  | Communication transparente, scope review en daily       |  Mitigé |
| R-04 | Conflit sur les conventions de code / modèle                            | Faible      | Faible | Revue croisée systématique, wiki Coding Conventions     |  Mitigé |

## 15.2 Risques survenus pendant le Sprint 1

| #     | Risque survenu                                      | Date                | Impact  | Action prise                                             | Issue Jira associée |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| SR-01 | Incohérence a, b du modèle bicycle (40:60 vs 50:50) | 2026-06-04 (Daily)  | Faible  | Action A-01 Rétro 1, reprise Sprint 2                    | LKA-2, LKA-4        |
| SR-02 | Besoin d'une triangulation des sources pour I_z     | 2026-06-02          | Faible  | Documentation 3 méthodes (TU/e + Rajamani + Sigenthaler) | LKA-3               |
| SR-03 | Demande PO d'une classification ASIL explicite      | 2026-06-13 (Review) | Positif | Matrice REQ ↔ ASIL dans la veille                        | LKA-6               |

## 15.3 Risques à surveiller pour les Sprints suivants

| #      | Risque                                                                       | Probabilité | Impact | Sprint |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
| R-2-01 | Incohérence entre PID (Dev 1) et retour d'état (Dev 2) en simulation couplée | Moyenne     | Élevé  | 2      |
| R-3-01 | Validation REQ-LKA-005 (vent) nécessite modèle aérodynamique                 | Moyenne     | Moyen  | 3      |
| R-4-01 | Génération code C : portage Scilab → C peut introduire des bugs              | Élevée      | Élevé  | 4      |
| R-5-01 | Matériel HiL (Arduino) non disponible ou défectueux                          | Moyenne     | Élevé  | 5      |
| R-6-01 | Charge de travail rapport final (Sprint 6)                                   | Élevée      | Moyen  | 6      |

## 16. Leçons apprises

Synthèse des apprentissages clés à capitaliser pour les sprints suivants (et pour de futurs projets académiques).

## 16.1 Ce qui a bien marché

| # | Leçon                                                           | Pourquoi c'est important                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Sourçage systématique</b> des paramètres                     | Crédibilité académique, traçabilité, validation possible |
| 2 | <b>Triangulation des méthodes d'estimation</b>                  | Robustesse face aux paramètres non publiés               |
| 3 | <b>Rituels Scrum tenus à l'heure</b>                            | Discipline, fluidité de la communication                 |
| 4 | <b>Revue croisée systématique</b>                               | Qualité, détection précoce des bugs                      |
| 5 | <b>Documentation au fil de l'eau</b> (pas à la fin)             | Charge de travail lissée, livrables prêts                |
| 6 | <b>Convention smart commit</b>                                  | Traçabilité Git ↔ Jira automatique                       |
| 7 | <b>Custom fields ASIL / REQ-LKA</b>                             | Préparation safety case dès Sprint 1                     |
| 8 | <b>Déviations a, b détectées en revue</b> (et non en exécution) | Économie d'effort                                        |

## 16.2 Ce qu'il faut améliorer

| # | Leçon                                                                                     | Action corrective                                                                    | Sprint                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Ne pas copier-coller les paramètres d'un autre véhicule</b> sans vérifier la cohérence | Validation systématique des paramètres via les sources constructeur (50:50 vs 40:60) | 1 → 2                                                                                   |
| 2 | <b>Anticiper la variabilité des paramètres V</b> dans le code                             | Fonction <code>build_AB(V)</code> paramétrée                                         | 2                                                                                       |
| 3 | <b>Documenter la méthodologie</b> dans la fiche (pas seulement les valeurs)               | Section 11 "Méthodes d'estimation" ajoutée                                           | 1  |
| 4 | <b>Veille ISO 26262</b> aurait pu inclure une étude d'impact ASIL dès le début            | Section 9 "Application au projet LKA" ajoutée                                        | 1  |
| 5 | <b>Planning d'intégration continue</b> : tester les hypothèses au plus tôt (action A-04)  | Tests sprint 2-3 sur scénarios réels                                                 | 2-3                                                                                     |

## 16.3 Apprentissages méthodologiques

- **L'estimation de  $I_z$  par 3 méthodes** a montré une plage de variation de 2 400 à 6 000 kg·m<sup>2</sup> → l'analyse de sensibilité est indispensable avant tout calcul de marges.
- **Le mapping ASIL n'est pas figé** : il est révisé à chaque nouveau safety goal identifié (e.g. SOTIF Sprint 3).

- **Le pair-programming informel** sur le modèle bicycle a permis d'aligner les équations sans overhead formel.
- **L'organisation Scrum à 2 personnes** fonctionne très bien si les rôles sont clairs et les rituels tenus (Daily 12 min en moyenne).

## 16.4 Lien avec la Sprint Retrospective 1

Les 6 actions correctives identifiées en Rétro (A-01 à A-06) sont documentées dans le PV Sprint Planning 2 + Sprint Retrospective 1 (cf. [LKA-15](#)).

# 17. Bilan financier (story points)

## 17.1 Répartition Sprint 1

| Membre       | Issues                                        | SP Réalisés  | % charge     |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| Dev 1        | LKA-2 (5) + LKA-4 (5)                         | 10 SP        | 50 %         |
| Dev 2        | LKA-3 (3) + LKA-5 (2) + LKA-6 (3) + LKA-7 (2) | 10 SP        | 50 %         |
| <b>Total</b> | <b>6 issues</b>                               | <b>20 SP</b> | <b>100 %</b> |

## 17.2 Capacité vs charge

| Indicateur                                                         | Valeur |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Capacité théorique ( $10 \text{ j} \times 6 \text{ SP} \times 2$ ) | 120 SP |
| Charge Sprint 1                                                    | 20 SP  |
| Taux d'utilisation                                                 | 17 %   |
| Sprint Goal atteint                                                | 100 %  |

**Note.** Le taux d'utilisation de 17 % est normal pour un premier sprint qui inclut de la configuration (Jira, Confluence, kick-off) et de la formation mutuelle sur les outils.

### 17.3 Projection sur les 6 sprints

| Sprint | Thème                       | SP planifiés | SP projetés (velocity 20)                                                              |
|--------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Fondations du modèle        | 20           | 20  |
| 2      | Contrôleur et MiL           | 29           | ~28 (montée en charge)                                                                 |
| 3      | Scénarios et validation MiL | 23           | ~25                                                                                    |
| 4      | Génération Code et SiL      | 19           | ~22                                                                                    |
| 5      | Intégration HiL             | 28           | ~24                                                                                    |
| 6      | Documentation et soutenance | 20           | ~20                                                                                    |
| Total  |                             | 139          | ~139                                                                                   |

**Note de prudence.** Ces projections sont des estimations ; la velocity sera recalculée à chaque fin de sprint.

### 17.4 Coût en heures

Hypothèse : 1 SP  $\approx$  0,5 j-personne (cohérent avec nos observations).

| Sprint | SP | Heures estimées | Coût / personne |
|--------|----|-----------------|-----------------|
| 1      | 20 | 80 h            | 40 h $\times$ 2 |

## 18. Lien avec les sprints suivants

### 18.1 Artefacts réutilisés

| Artefact Sprint 1                                        | Réutilisé dans             | Usage                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Modèle bicycle<br>( <code>modele_bicyclette.sce</code> ) | Sprint 2 (US-202, US-301)  | Base du retour d'état et du diagramme Xcos |
| Fiche paramètres Tesla Model 3                           | Sprint 2 (US-202, US-301)  | Paramètres injectés dans Scilab/Xcos       |
| Veille ISO 26262                                         | Sprint 2-6                 | Référentiel safety, matrice ASIL           |
| Configuration Jira                                       | Tous les sprints           | Suivi agile                                |
| PV de kick-off                                           | Sprint 2-6 (DoD générique) | Conventions de travail                     |

### 18.2 Actions reportées (issues créées pour les sprints suivants)

| Action                                                          | Source                 | Issue cible             | Sprint |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| Reprendre <code>modele_bicyclette.sce</code> avec a, b corrigés | Rétro 1 (A-01)         | LKA-2 (réouvert)        | 2      |
| Simulation comparative PID ↔ retour d'état                      | Rétro 1 (A-04)         | LKA-9 ↔ LKA-10          | 2      |
| Analyse de sensibilité paramétrique                             | Recommandation LKA-3   | Nouvelle issue Sprint 3 | 3      |
| SOTIF analysis (capteurs dégradés)                              | Veille ISO 26262 §11.1 | Nouvelle issue Sprint 3 | 3      |
| Validation ASIL REQ-LKA-004 par PO                              | Veille ISO 26262 §8.2  | Action A-05 Rétro 1     | 2      |

### 18.3 Risques à surveiller (transmis au Sprint 2)

- Incohérence PID (Dev 1) ↔ retour d'état (Dev 2) — A-04 Rétro 1, deadline 2026-06-20
- Saturation de la commande sur scénarios agressifs — surveillance R-2-02

## 19. Validation officielle et signatures

### 19.1 Validation du Sprint 1

Le Sprint 1 est officiellement validé par :

- **Product Owner** (académique) — Sprint Review 1 du 2026-06-13
- **Scrum Master** (Dev 1) — Sprint Planning 2 du 2026-06-13
- **Dev 2** (auteur du rapport) — Sprint Retrospective 1 du 2026-06-13

### 19.2 Commentaires du Product Owner (extraits de la Review 1)

- **PO-01** : "Très bon niveau de sourçage sur la fiche Tesla. La triangulation pour  $I_z$  est bien vue."
- **PO-02** : "La veille ISO 26262 est dense, juste ce qu'il faut. Le mapping REQ ↔ ASIL est précieux."
- **PO-03** : "Le REQ-LKA-004 (ASIL-D) sera-t-il vraiment traité ? Architecture 2-voies ?" — Réponse : "Oui, intégré dans la décomposition, avec 1 voie implémentée + 1 voie surveillée par watchdog. Documenté en Sprint 5."
- **PO-04** : "Sur le modèle bicycle : je valide le choix  $a=1,42$ ,  $b=1,45$ . C'est plus représentatif."

### 19.3 Décisions actées (Rétro 1 + Sprint Planning 2)

| #    | Décision                                                                         | Source          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| D-01 | Version cible = Tesla Model 3 <b>Long Range AWD pre-Highland</b> (1 823 kg)      | LKA-3           |
| D-02 | Révision a, b = (1,42 ; 1,45) m                                                  | LKA-3 + Rétro 1 |
| D-03 | Inertie en lacet $I_z = 3\,500\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ (moyenne de 3 méthodes) | LKA-3           |
| D-04 | REQ-LKA-004 classé <b>ASIL-D</b>                                                 | LKA-6           |
| D-05 | Board Jira configuré (workflow, custom fields, Confluence)                       | LKA-7           |
| D-06 | Plan d'application ISO 26262 sprint par sprint                                   | LKA-6           |
| D-07 | Convention de revue croisée systématique (chaque issue)                          | LKA-5           |

### 19.4 Signatures

Scrum Master  
(Dev 1)

Product Owner  
(PO)

Dev 1  
(Modélisation)

Dev 2  
(Paramétrage)

LKA-13 docs: Rapport de Sprint 1 – Fondations du Modèle

## 20. Annexes

### Annexe A — Récapitulatif des fichiers livrés (Sprint 1)

| Dossier                | Fichier                           | Type        | Taille  |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|---------|
| 01-Fiche-Tesla-Model3/ | fiche_parametres_tesla_model3.pdf | PDF         | 260 KB  |
| 01-Fiche-Tesla-Model3/ | fiche_parametres_tesla_model3.md  | Markdown    | 33 KB   |
| 02-Veille-ISO26262/    | veille_normative_iso26262.pdf     | PDF         | 329 KB  |
| 02-Veille-ISO26262/    | veille_normative_iso26262.md      | Markdown    | 50 KB   |
| 03-Bonus-Kickoff-Jira/ | pv_kickoff_sprint1.pdf            | PDF         | 186 KB  |
| 03-Bonus-Kickoff-Jira/ | pv_kickoff_sprint1.md             | Markdown    | 17 KB   |
| (Dev 1)                | modele_bicyclette.sce             | Code Scilab | ~5 KB   |
| Total                  | 7 fichiers                        |             | ~880 KB |

### Annexe B — Sources cumulées Sprint 1

| Catégorie                  | Nombre | Exemples                                                                                        |
|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes (ISO, SAE, UN)      | 17     | ISO 26262:2018, ISO 21448:2022, ISO/SAE 21434, UN R79, UN R157                                  |
| Publications scientifiques | 16     | Rajamani, Pacejka, Milliken, Debouk, Gillespie, Jazar, Kwon & Yi, Lenzo, Hewson, SAE papers     |
| Sources constructeur       | 8      | Tesla Owner's Manual, Service Manual, EVKX, MarkLines/Munro, Motor Trend, Edmunds, Wikipedia    |
| Ressources en ligne        | 10     | ANSI Blog, Autonomous Vehicle International, DNV, Jama, New Eagle, PTC, iso-library, Scilab.org |
| Total                      | ~50    |                                                                                                 |

## Annexe C — Liens internes

| Document                       | Référence                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Fiche paramètres Tesla Model 3 | <a href="#">../01-Fiche-Tesla-Model3/fiche_parametres_tesla_model3.pdf</a> |
| Veille normative ISO 26262     | <a href="#">../02-Veille-ISO26262/veille_normative_iso26262.pdf</a>        |
| PV de kick-off                 | <a href="#">../03-Bonus-Kickoff-Jira/pv_kickoff_sprint1.pdf</a>            |

## Annexe D — Glossaire

| Terme   | Définition                                         |
|---------|----------------------------------------------------|
| ASIL    | Automotive Safety Integrity Level (A, B, C, D, QM) |
| CG      | Center of Gravity (centre de gravité)              |
| DoD     | Definition of Done                                 |
| LKA     | Lane Keeping Assistant                             |
| MiL     | Model-in-the-Loop (simulation)                     |
| MiL/MoC | Milestone of Completion                            |
| PV      | Procès-Verbal                                      |
| SOTIF   | Safety Of the Intended Functionality (ISO 21448)   |
| SP      | Story Point (unité d'estimation agile)             |
| US      | User Story                                         |

## Annexe E — Calendrier détaillé des cérémonies

| Date       | Heure                     | Cérémonie                  | Participants     | Animateur |
|------------|---------------------------|----------------------------|------------------|-----------|
| 2026-06-02 | 09:00-10:30               | Sprint Planning + Kick-off | Dev 1, Dev 2, PO | Dev 1     |
| 2026-06-03 | 09:00-09:12               | Daily #1                   | Dev 1, Dev 2     | Dev 2     |
| 2026-06-04 | 09:00-09:10               | Daily #2                   | Dev 1, Dev 2     | Dev 1     |
| 2026-06-05 | 09:00-09:13               | Daily #3                   | Dev 1, Dev 2     | Dev 2     |
| 2026-06-06 | 09:00-09:15 + 10:00-10:30 | Daily #4 + Sync mi-sprint  | Dev 1, Dev 2     | Dev 1     |
| 2026-06-09 | 09:00-09:10               | Daily #5                   | Dev 1, Dev 2     | Dev 2     |
| 2026-06-10 | 09:00-09:12               | Daily #6                   | Dev 1, Dev 2     | Dev 1     |
| 2026-06-11 | 09:00-09:15               | Daily #7                   | Dev 1, Dev 2     | Dev 2     |
| 2026-06-12 | 09:00-09:20 + 14:00-15:00 | Daily #8 + pré-démo Review | Dev 1, Dev 2, PO | Dev 1     |
| 2026-06-13 | 14:00-15:00               | Sprint Review 1            | Dev 1, Dev 2, PO | Dev 1     |
| 2026-06-13 | 15:30-16:20               | Sprint Retrospective 1     | Dev 1, Dev 2, PO | Dev 2     |
| 2026-06-13 | 16:30-18:00               | Sprint Planning 2          | Dev 1, Dev 2, PO | Dev 1     |

**Total des cérémonies Scrum :** ≈ 8h30 sur 2 semaines, soit 4 % du temps total — conforme aux recommandations Scrum Guide (≤ 10 %).

## Annexe F — Modèle de rapport final (Sprint 6)

Ce rapport Sprint 1 est le **premier d'une série de 6 rapports** (un par sprint). Le rapport final Sprint 6 consolidera l'ensemble et reprendra les éléments clés de chaque rapport de sprint. Structure prévue :

## RAPPORT FINAL (Sprint 6)

- └─ 1. Executive summary
- └─ 2. Présentation du projet
- └─ 3. Méthode AGILE SCRUM
- └─ 4. Sprint 1 (cf. ce rapport)
- └─ 5. Sprint 2
- └─ 6. Sprint 3
- └─ 7. Sprint 4
- └─ 8. Sprint 5
- └─ 9. Sprint 6
- └─ 10. Résultats consolidés (MiL, SiL, HiL)
- └─ 11. Safety case final
- └─ 12. Conclusion et perspectives
- └─ 13. Annexes (matrice traçabilité, code, données brutes)

## Annexe G — Index des livrables (matrice de traçabilité)

| Issue  | Type  | Sprint | Livrable                                             | Statut | Lien                |
|--------|-------|--------|------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| LKA-2  | Story | 1      | <code>modele_bicyclette.sce</code> (Dev 1)           | ✓      | —                   |
| LKA-3  | Story | 1      | Fiche Tesla Model 3 (22 p.)                          | ✓      | <a href="#">PDF</a> |
| LKA-4  | Story | 1      | <code>modele_bicyclette.sce</code> (intégré à LKA-2) | ✓      | —                   |
| LKA-5  | Task  | 1      | PV de kick-off (15 p.)                               | ✓      | <a href="#">PDF</a> |
| LKA-6  | Task  | 1      | Veille ISO 26262 (29 p.)                             | ✓      | <a href="#">PDF</a> |
| LKA-7  | Task  | 1      | Configuration Jira (intégré à LKA-5)                 | ✓      | —                   |
| LKA-10 | Story | 2      | Retour d'état + observateur                          | ✓      | [Sprint 2]          |
| LKA-12 | Story | 2      | Diagramme Xcos complet                               | ✓      | [Sprint 2]          |

## Validation & workflow Jira

| Action               | Statut                         | Date       | Owner |
|----------------------|--------------------------------|------------|-------|
| Rédaction rapport    | ✅ Done                         | 2026-06-13 | Dev 2 |
| Revue croisée Dev 1  | 🕒 Daily 2026-06-16             | —          | Dev 1 |
| Validation PO        | 🕒 Sprint Review 2 (2026-06-27) | —          | PO    |
| Archivage Confluence | 🕒 Après validation             | —          | Dev 2 |

### Definition of Done (DoD) — Rapport de Sprint 1

- [x] Toutes les sections présentes (1 à 20)
- [x] Chaque livrable documenté (statut, owner, résumé, sources, DoD)
- [x] Métriques et indicateurs chiffrés
- [x] Risques identifiés et mitigation
- [x] Leçons apprises formalisées
- [x] Lien avec les sprints suivants
- [x] Validation officielle (signatures)
- [x] Annexes complètes (fichiers, sources, calendrier, glossaire)
- [ ] Validation revue croisée Dev 1
- [ ] Validation PO